LYCÉE SEYDINA LIMAMOU LAYE — **ANNÉE SCOLAIRE 2025/2026**

Guédiawaye – Dakar — **CLASSE : PREMIÈRE S1**

DEVOIR N°1 DE SCIENCES PHYSIQUES — **1er SEMESTRE** — **DURÉE : 02 HEURES**

EXERCICE 1 : 6 points

On étudie un composé organique X ne contenant que du carbone (C), de l'hydrogène (H) et de l'oxygène (O). On cherche à déterminer sa formule brute.

Données : masses molaires atomiques : M(C) = 12,0 g.mol^{-1} ; M(H) = 1,0 g.mol^{-1} ; M(O) = 16,0 g.mol^{-1}.
Volume molaire d'un gaz dans les conditions de l'expérience : $V_M = 24{,}0$ *L.mol^{-1}.*

On réalise les expériences suivantes avec un échantillon pur de masse 0,58 g du composé X.

1) Combustion complète de X

On brûle complètement l'échantillon de X en présence d'un excès de dioxygène. On obtient 1,32 g de dioxyde de carbone (CO_2) et 0,54 g d'eau (H_2O).

a) Déterminer la masse de carbone, d'hydrogène et d'oxygène dans l'échantillon de X.

b) Calculer le pourcentage massique de carbone, d'hydrogène et d'oxygène dans X.

2) Passage aux quantités de matière

On considère un échantillon théorique de 100 g du composé X, en gardant les pourcentages massiques obtenus à la question 1) b).

a) Calculer la masse de C, de H et de O présents dans ces 100 g de X.

b) En déduire les quantités de matière $n(C)$, $n(H)$ et $n(O)$ correspondantes.

c) Calculer les rapports $\frac{n(C)}{n_{min}}$, $\frac{n(H)}{n_{min}}$ et $\frac{n(O)}{n_{min}}$, où n_{min} est la plus petite des trois quantités de matière.

d) En déduire les indices entiers les plus petits x, y et z de la formule $C_xH_yO_z$ (formule la plus simple) du composé X.

3) Utilisation de la masse molaire de X

On réalise une deuxième expérience en évaporant 4,83 g de X dans un récipient de 2,00 L. On mesure que X occupe exactement ce volume à l'état gazeux, dans des conditions où le volume molaire du gaz est $V_M = 24{,}0$ L.mol^{-1}.

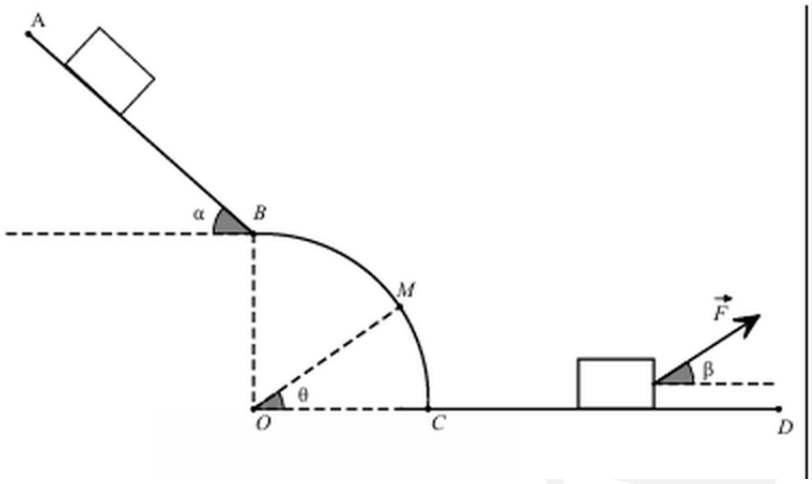
a) Déterminer la masse molaire M(X) du composé.

b) Trouver la formule brute du composé organique X en utilisant les résultats obtenus à la question 2).

c) Proposer un exemple de formule semi-développée possible pour X et le nommer.

EXERCICE 2 : 5 points

Un corps solide (S) de masse $m = 50$ kg peut glisser sur un rail ABCD constitué de trois parties, comme le montre la figure. On donne $g = 10$ N/kg.



1) La première partie AB, de longueur $AB = 4$ m, est un plan incliné d'angle $\alpha = 30°$ sur l'horizontale. Les frottements sont négligeables sur la partie AB.

a) Donner le bilan des forces appliquées au solide (S).

b) Calculer le travail du poids du solide (S). Quelle est sa nature ?

c) Calculer le travail de la force $\vec{R}$ exercée par le plan incliné.

2) La deuxième partie BC est un arc de cercle de centre O et de rayon $r = 0{,}5$ m (B à la verticale de O, OC horizontal). Les frottements sont négligeables sur BC. La position du point M est repérée par l'angle $\theta = (\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OM})$.

a) Trouver l'expression du travail du poids de B à M en fonction de m, g, r et θ.

b) Déduire la valeur du travail du poids de B à C et sa nature.

c) Calculer la longueur de l'arc CB.

3) La troisième partie CD est horizontale, de longueur $CD = 5$ m. On applique au solide (S) une force $\vec{F}$ d'intensité 100 N faisant l'angle $\beta = 45°$ avec l'horizontale, pour qu'il poursuive son mouvement avec une vitesse constante sur CD. Les frottements sont équivalents à une force $\vec{f}$ tangentielle à la trajectoire et de sens opposé au mouvement. On pose $k = \dfrac{f}{R_n}$, avec R_n la réaction normale du support et k le coefficient de frottement.

a) Recopier la partie CD et représenter les forces appliquées au solide.

b) Calculer le travail de la force $\vec{F}$ de C à D.

c) Calculer le travail de la force de frottement $\vec{f}$ de C à D et en déduire son intensité f.

d) Montrer que l'intensité de la réaction totale du support s'écrit $R = (mg - F\sin\beta)\sqrt{1+k^2}$. Calculer k puis la valeur de R.

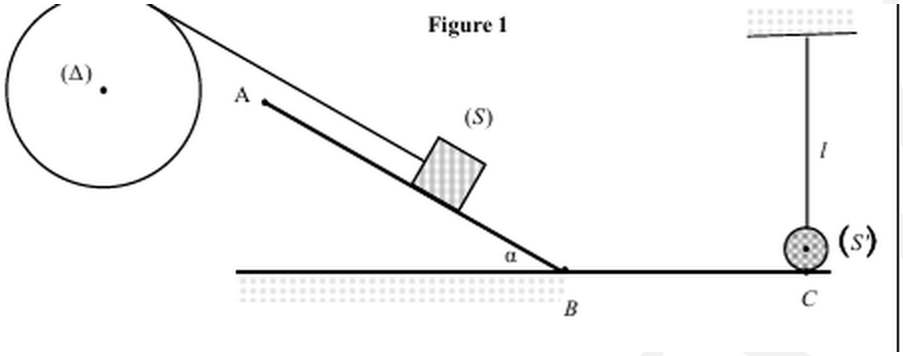
EXERCICE 3 : 7 points

Le système de la figure comprend :

- un solide (S) ponctuel de masse $m = 400$ g pouvant glisser sur une piste formée de deux parties : une partie AB de longueur $L = 125$ cm inclinée d'un angle $\alpha = 30°$ par rapport à l'horizontale (frottements négligeables) et une partie horizontale BC de longueur $d = 80$ cm, où les frottements sont équivalents à une force $\vec{f}$ opposée à la vitesse de (S) ;
- une poulie homogène de rayon $r = 4$ cm et d'axe (Δ), de moment d'inertie $J_\Delta = 1{,}6 \times 10^{-4}$ kg.m^2 ; les frottements dus à l'axe sont équivalents à un couple de moment constant $\mathcal{M}_c = -8 \times 10^{-3}$ N.m ;

- un fil inextensible et de masse négligeable assurant la liaison entre la poulie et le solide (S) ;
- un pendule constitué d'un corps (S′) ponctuel suspendu à une tige rigide de masse négligeable, de longueur $\ell = 12$ cm.

Figure 1



On prendra $g = 10$ N.kg^{-1}. On abandonne le système sans vitesse initiale ; le corps (S) se trouve en A à l'instant $t_A = 0$.

1) Exprimer le travail de la force $\vec{T}$ exercée par le fil sur le corps (S) entre les instants t_A et t_B, en fonction de m, v_B, g, L et α.

2) Exprimer le travail de la force $\vec{T}'$ exercée par le fil sur la poulie entre les instants t_A et t_B, en fonction de J_Δ, v_B, r, $\mathcal{M}_c$ et L.

3) Montrer que $v_B = \sqrt{\dfrac{2L\left(mg\sin\alpha + \dfrac{\mathcal{M}_c}{r}\right)}{m + \dfrac{J_\Delta}{r^2}}}$. Calculer v_B.

4) À la date t_B, le corps (S) arrive au point B, le fil se détache de la poulie ; celle-ci continue à tourner et s'arrête après avoir effectué n tours. Déterminer le nombre n.

5) Le corps (S) continue son mouvement sur la piste BC et arrive au point C avec la vitesse $v_C = 2{,}8$ m.s^{-1}. Déterminer l'intensité de la force de frottement.

6) En C, le corps (S) heurte le corps (S′) au repos, en lui communiquant 25,5 % de son énergie cinétique. Sachant que (S′) prend au point C la vitesse $v'_C = 2$ m.s^{-1}, déterminer la masse m' du corps (S′).

7) Déterminer l'angle θ donnant la position d'arrêt du corps (S′).